Electrónica III | 25.21

TP 1

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

13 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Oscilador **4**

2.1. Oscilador de relajación 5

3. Filtro **7**

4. Sample & Hold **8**

5. Muestreo natural, Instantáneo y S&H **9**

5.1. Introducción teórica 9

5.1.1. Muestreo instantáneo 10

5.1.2. Muestreo natural 11

5.1.3. Muestreo con S&H 12

5.1.4. Filtros 12

5.2. Marco experimental 14

5.2.1. Salida proporcional 14

5.2.2. Senoidal con $f_s = f_{in} < f_p$ 18

5.2.3. Variación de frecuencia de señal cuadrada 20

6. Muestreo Instantáneo **21**

6.1. Condiciones de muestreo 21

6.2. Expectativa teórica 22

7. Muestreo sub-Nyquist **25**

7.1. Introducción teórica 25

7.2. Intervalos 28

7.3. Verificación empírica 28

7.4. Comportamiento en de la configuración de muestreo 29

Referencias **31**

1 Introducción

2 OSCILADOR

En esta sección se analizará el oscilador implementado. La topología propuesta por la cátedra se corresponde con:

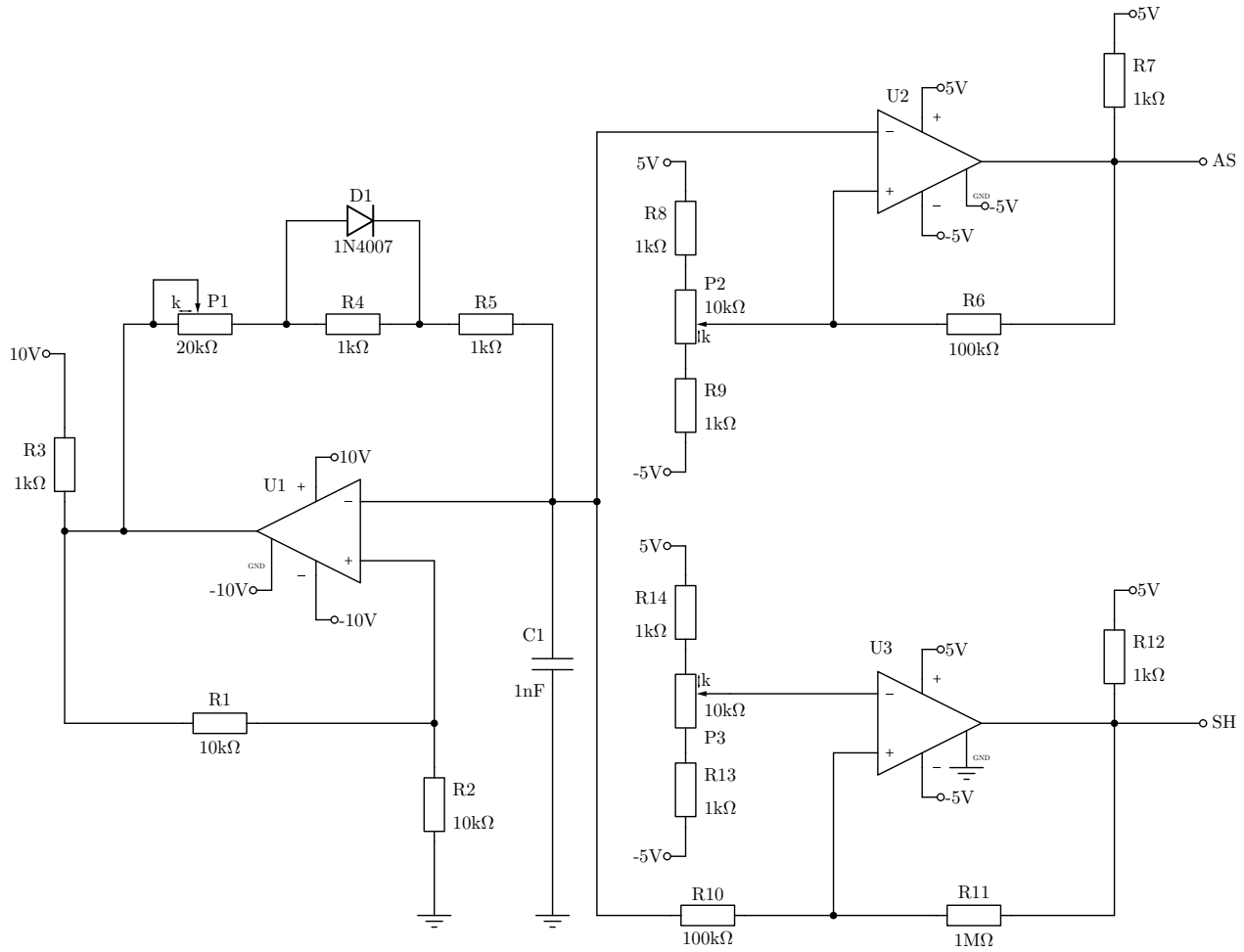


Figura 2.1: *Oscilador propuesto.*

donde es posible analizar al sistema en función de dos partes elementales:

2.1 Oscilador de relajación

En primera instancia es posible desarrollar el oscilador de relajación presente en el circuito:

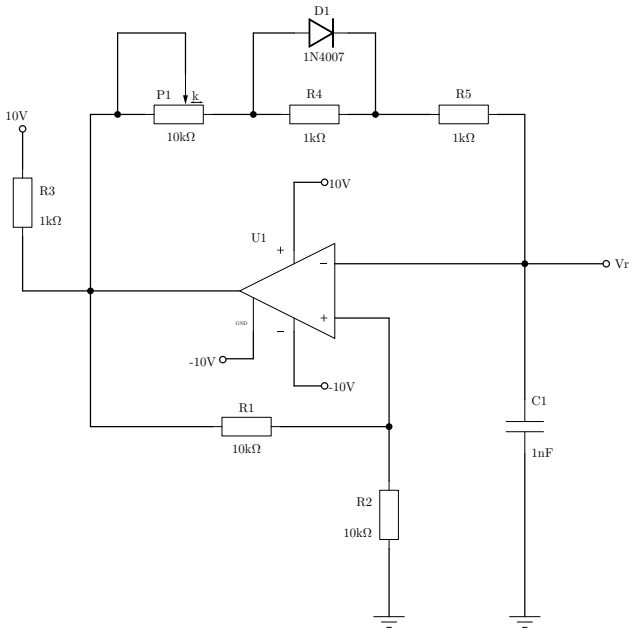
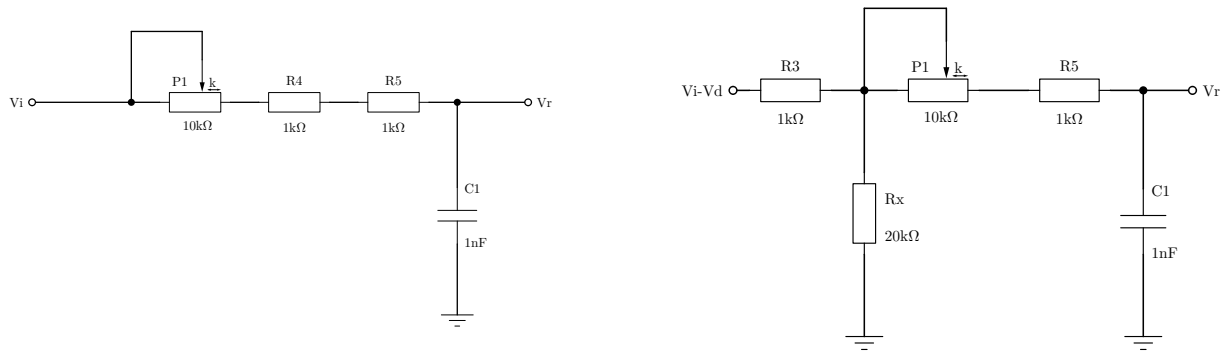


Figura 2.2: *Oscilador propuesto | Oscilador de relajación.*

Para comenzar el análisis se puede partir de los valores de tensión que puede tomar la salida del comparador: $\pm 10V$ (en concordancia con los -10V conectados al emisor del comparador y la resistencia de *pull-up* conectada a 10V). En función de este hecho, la tensión en la entrada no inversora del comparador puede ser $\pm 5V$ respectivamente.

Una vez que se definieron los posibles niveles de comparación en la entrada no inversora y los posibles valores que toma la salida del comparador, es posible analizar la dinámica del nodo V_r en función de la respuesta al escalón de los circuitos:



(a) *Sistema en flanco ascendente.* (b) *Sistema en flanco descendente*

Figura 2.3: *Circuitos a analizar respuesta al escalón.*

De este modo, la respuesta del sistema sera:

$$a_{(t)} = A \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

Si se toma como condición inicial la situación donde la entrada inversora alcanza los $5V$ y la salida del comparador transiciona de $10V \rightarrow -10V$, se está analizando el flanco descendete del sistema. De este modo, estamos analizando la respuesta a un escalón de altura $A = -10V - 5V = -15V$ sobre el circuito 2.3b. En este contexto:

$$\tau_{des} = (1k\Omega + 0{,}95k\Omega + k \cdot 10k\Omega) \cdot 1nF = 1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s \tag{1}$$

De este modo es posible calcular el tiempo en el que se produce este flanco, considerando que la comparación se realiza contra $-5V$, por lo que en el:

$$\begin{aligned} &(-15V) \cdot (1 - e^{-t_-/\tau_{des}}) = -10V \\ \Longrightarrow\ & e^{-t_-/\tau_{des}} = 1 - \frac{10V}{15V} \\ \Longrightarrow\ & t_- = -(1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s) \cdot ln\left(1 - \frac{10V}{15V}\right) \end{aligned}$$

de este modo $2,14\mu s < t_- < 26,376\mu s$

3 Filtro

4 Sample & Hold

5 Muestreo natural, Instantáneo y S&H

En esta sección se desea analizar el comportamiento de diferentes técnicas de muestro:

- Muestreo natural.
- Muestreo instantáneo.

bajo diferentes condiciones.

5.1 Introducción teórica

Previo a analizar lo solicitado en la consigna de este informe, se hará un breve desarrollo matemático con tal de justificar la subsecuente línea argumentativa. En la consigna de este informe se nos plantea el siguiente esquema:

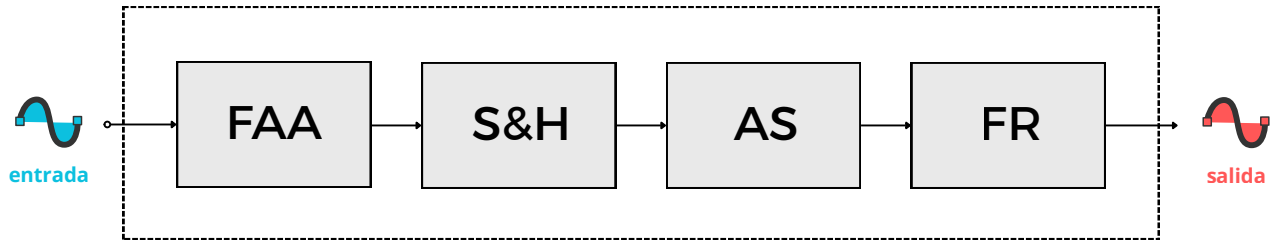


Figura 5.1: *Esquema planteado.*

donde potencialmente una etapa o varias etapas han de ser *bypassed*. Sin embargo, en este análisis inicial, se analizará al sistema:

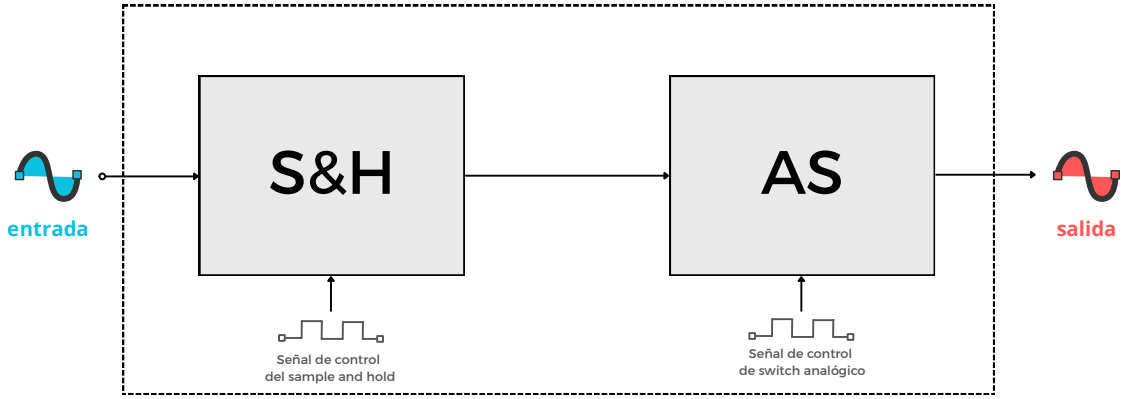


Figura 5.2: *Esquema simplificado del muestreo.*

es decir, no se tendrán en cuenta al filtro anti-alias (FAA) y del filtro de recuperación (FR).

5.1.1 MUESTREO INSTANTÁNEO

Con tal de analizar el fenómeno en cuestión debemos de analizar la operatoria que realiza el sistema sobre la señal de entrada al realizar un muestreo instantáneo.

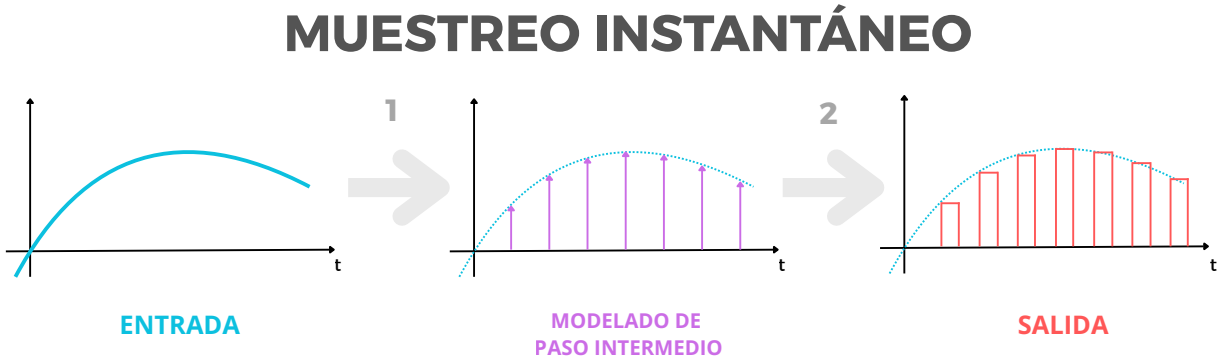


Figura 5.3: *Modelado del muestreo instantáneo.*

Donde es posible modelar al mismo en dos etapas. En primer lugar se multiplica la señal de entrada por un tren de deltas, obteniendo:

$$x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{2}$$

Transformando ambos miembros:

$$X^*(f) = X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s) \tag{3}$$

Luego, se introduce ese tren de deltas a un sistema que toma una delta y devuelve un pulso de igual altura; es decir, un sistema que dispone de la siguiente respuesta impulsiva:

$$h(t) = \Pi\left(\frac{t - \tau/2}{\tau}\right) \tag{4}$$

Por lo que su respuesta en frecuencia corresponde con:

$$H(f) = \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f\tau/2} \tag{5}$$

De este modo, la relación entrada salida se condice con:

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s)\right] \cdot \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f\tau/2} \tag{6}$$

En particular, siendo:

$$\tau = \frac{1}{2f_s} \tag{7}$$

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot \frac{1}{2} \cdot sinc\left(\frac{f}{2f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi\frac{f}{4f_s}} \tag{8}$$

De este modo vemos que se replica el espectro original en cada múltiplo de f_s, mientras que, al mismo tiempo, se encuentra modulado por una sinc (notar que la exponencial debido al desplazamiento temporal del pulso únicamente aporta un desfasaje, pero no modifica el módulo).

5.1.2 Muestreo natural

En segundo lugar se dispone del muestreo natural. Esta operatoria puede ser modelada bajo el siguiente esquema:

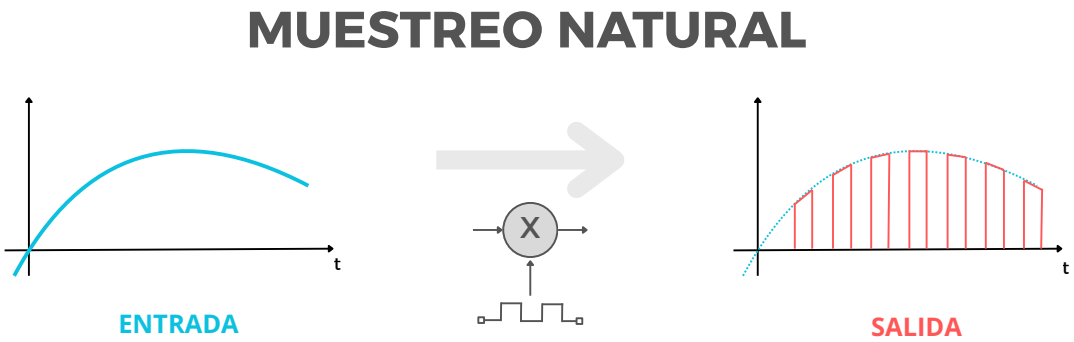


Figura 5.4: *Modelado del muestreo natural.*

es decir, como el producto de la señal de entrada por una señal rectangular de frecuencia f_s, duty cycle D, que varía entre un nivel unitario y cero:

$$y(t) = x(t) \cdot m(t) \tag{9}$$

Al mismo tiempo, esta señal de muestreo se puede escribir a partir de relaciones ya conocidas:

$$m(t) = \Pi\left(\frac{t - D(1/2f_s)}{D(1/f_s)}\right) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{10}$$

Transformando:

$$M(f) = D \cdot \frac{1}{f_s} \cdot sinc\left(\frac{Df}{f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi(f/f_s)D/2} \cdot \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_s\delta(f - nf_s) \tag{11}$$

$$= \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{12}$$

Por lo que:

$$Y(f) = X(f) * M(f) = X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{13}$$

Donde resulta interesante resaltar que nuevamente se obtiene una replicación del espectro original en cada múltiplo de f_s junto con una modulación de una sinc; sin embargo, aquí la modulación del espectro depende de que réplica proviene la componente, no de la frecuencia resultante.

5.1.3 MUESTREO CON S&H

En última instancia se tiene al muestreo con S&H (i.e. sin re-muestrear con el AS). De este modo, a la salida se este subsistema se observa el seguimiento de la señal mientras se esta sampleando (idealmente), alternado con el periodo de hold. Este tipo de muestreo puede caracterizarse mediante:

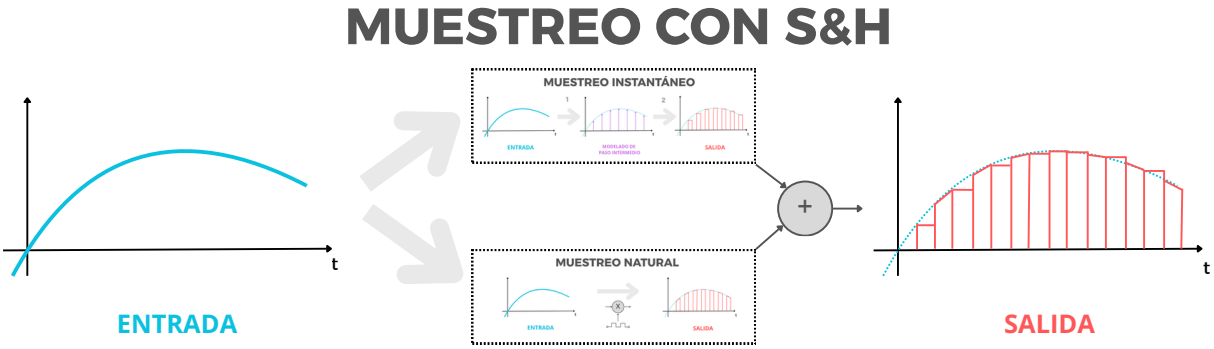


Figura 5.5: *Modelado con S&H.*

donde se ha de realizar un defasaje temporal de 180° sobre la señal cuadrada empleada en la multiplicación del muestreo natural. De este modo, siendo que este defasaje se traduce en negar la transformada de Fourier, el espectro de este muestreo se caracteriza por:

$$\begin{aligned} Y(f) = Y_{inst} - Y_{nat} = &\left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s)\right] \cdot D_{hold} \cdot sinc(D_{hold} f/f_s) \cdot e^{-j2\pi D_{hold} f/2f_s} \\ &- X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D_{sample} \cdot sinc(nD_{sample}) \cdot e^{-j2\pi nD_{sample}/2} \cdot \delta(f - nf_s) \end{aligned}$$

Donde se denota que se dispone de la misma replicación que los casos anteriores, sin embargo la dependencia para con ambos muestreos evita un generalización mas precisa.

5.1.4 FILTROS

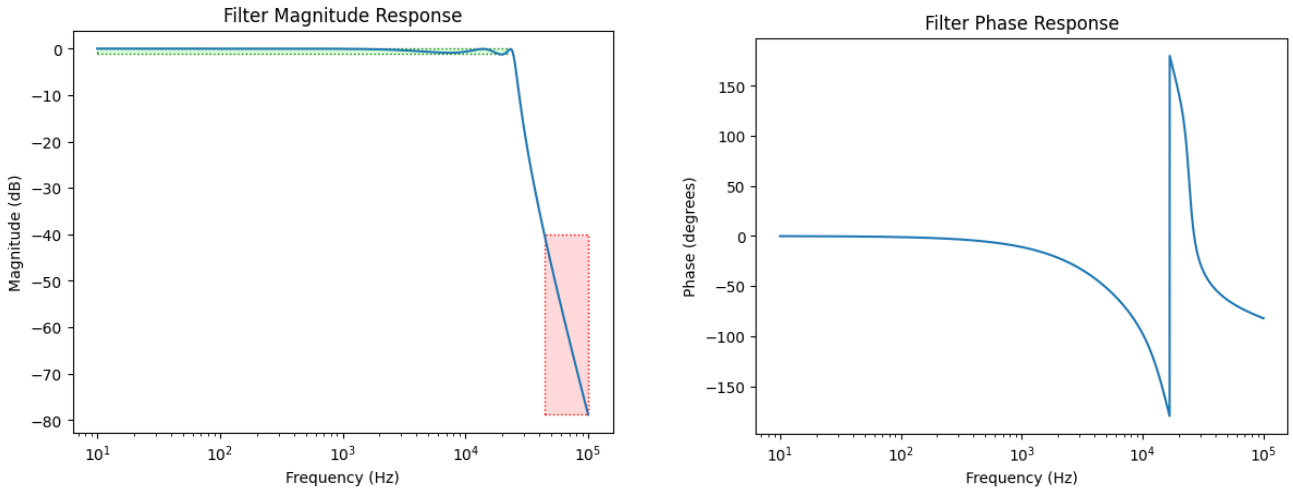
En el análisis previo se omitieron los filtros con tal de simplificar el desarrollo. Sin embargo, para es relevante estudiar el efecto que tienen estos para con la relación entrada-salida.

En primera instancia se dispone del filtro anti-alias, este filtro tiene como finalidad, como su nombre lo indica, de acotar en frecuencia la señal de entrada tal que no se produzca aliasing. En otras palabras, su fin es restringir el espectro de la señal de entrada a un ancho f_c, tal que $fc < \frac{f_s}{2} = f_{nyquist}$.

Por otro lado se tiene al filtro recuperador. Este sistema esta orientado a eliminar las réplicas generadas por la discretización de la señal (ver ecuaciones (8) y (13)) dejando únicamente la *banda base*.

Este esquema es uno simplificado, orientado a la resolución del trabajo presentado, exciten variantes que no se abarcarán aquí (por ejemplo, los filtros en cuestión no necesariamente han de ser pasa-bajos).

En particular, la cátedra propuso un filtro que dispone de la siguiente respuesta en frecuencia:



(a) *Magnitud.* (b) *Fase*

Figura 5.6: *Respuesta en frecuencia de FAA & FR*

Donde se observa una falencia patológica del análisis realizado: no existe un pasa-bajos ideal. En función de la finalidad de cada filtro surgen ciertos problemas.

Por un lado, si el FAA no es ideal y se dispone de una señal cuyo ancho de banda excede la frecuencia de Nyquist, el aliasing es inevitable. Por fortuna, si se dispone de un filtro de alto orden es posible reducir los efectos de este fenómeno tal que no sean un problema (con ciertas consideraciones).

Por otro lado, la no-idealidad del FR conlleva que la señal de salida disponga de contenido espectral de otras bandas que no sean la base. Cuyo impacto puede ser nuevamente reducido bajo una selección acorde del filtro.

Finalmente, la figura 5.6b da cuenta de otro hecho a tener en consideración: los filtros alteran la fase de la señal de un modo no lineal. De este modo, la integridad de la señal en cuestión se vera inherentemente afectada.

5.2 MARCO EXPERIMENTAL

Dadas las señales:

$$x_{3(t)} = A \cdot \cos(2\pi \cdot f_{in} \cdot t)$$
$$x_{4(t)} = \text{onda cuadrada, con } T = 2/f_{in} \ \& \ DC = 75\,\%$$

con $f_{in} = 15kHz$. Se piden analizar diferentes configuraciones:

5.2.1 SALIDA PROPORCIONAL

En primera instancia debemos analizar la frecuencia de muestreo (f_s), amplitud (A) y duty cycle (D) para muestrear ambas señales bajos esquemas y obtener una señal con mínima distorsión a la salida.

Comencemos con la señal x_3. Siendo esta una señal acotada en banda (dispone únicamente de 1 armónico en f_{in}) reconocemos que el filtro anti-alias únicamente modifica levemente la fase de la señal. Por otro lado, el filtro recuperador potencialmente puede alterar el comportamiento de la señal en función de la frecuencia de muestreo, pues $f_p = 22{,}05kHz$, siendo posible que alguna réplica caiga en la banda de paso; por lo que la elección de esta ha de ser con esta consideración.

Independientemente del tipo de muestreo, la réplica de la bandas laterales se encuentran en $f_{rep} = f_s - f_{in}$ (en general analizamos lo que ocurre con las frecuencias positivas y como son señales reales sabemos que ocurrirá lo mismo en el semi-eje negativo), por lo que es posible que $f_{rep} < f_p$ y se disponga de este armónico a la salida. Sin embargo, es posible diferenciar aqui el comportamiento de ambos tipos de muestreo.

Previo a entender las restricciones, veamos que ocurre si realizamos un muestreo de $f_s = 32kHz$ y quitando el filtro de recuperación. El espectro de las señales de entrada y salida en el caso de muestreo instantáneo con duty del 50 % se condice con:

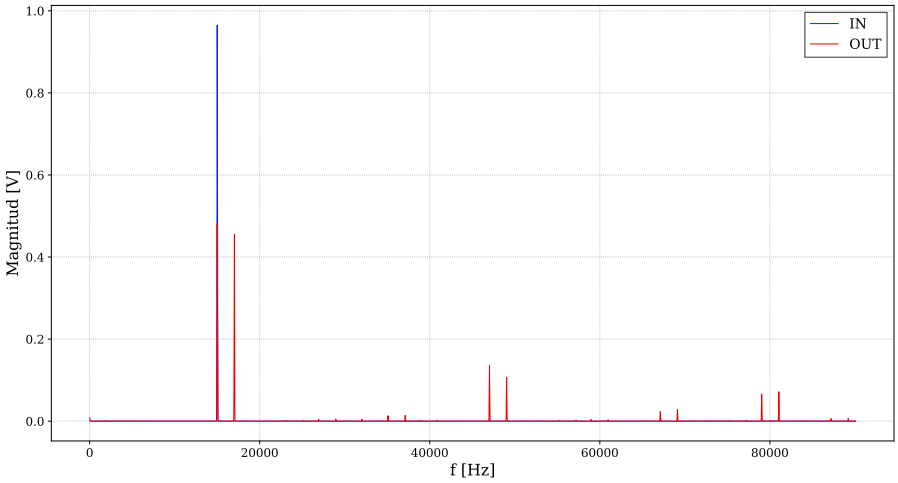


Figura 5.7: *Espectro de señales de entrada y salida | $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ | Muestreo instantáneo.*

Por otro lado en el caso del muestreo natural ocurre algo semejante:

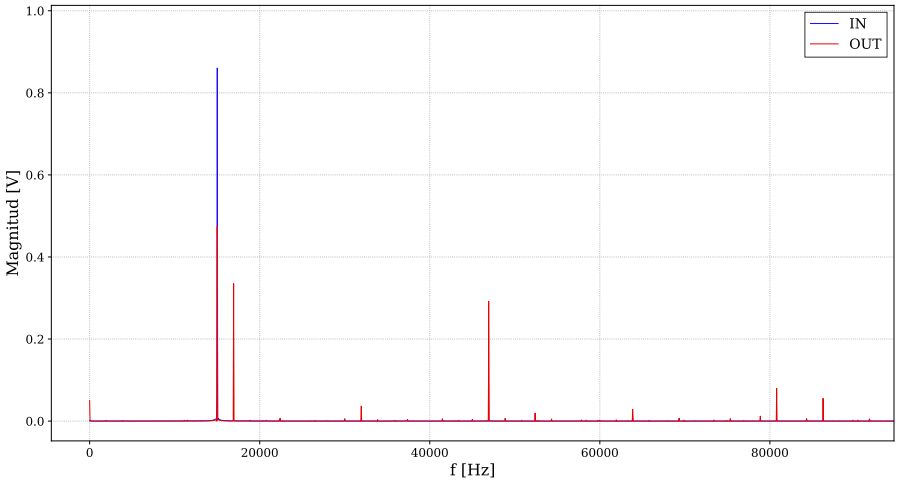


Figura 5.8: *Espectro de señales de entrada y salida | $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ | Muestreo natural.*

EstOS espectroS claramente no son satisfactorios, dado que disponemos de armónicos en la banda de paso del filtro de recuperación. Sin embargo, nos permiten ver las carácterísticas explicadas en los distintos muestreos: por un lado la Figura 5.7 exhibe la modulación del espectro por una sinc del muestreo instantáneo, mientras que la del muestreo natural, Figura 5.7, denota que esa modulación no es función de la frecuencia sino de la base de la que deriva la imagen. De este modo, el ejemplo mostrado denota el rol del duty cycle en esta cuestión.

La modulación por la sinc esta dada por las relaciones:

$$\text{Muestreo instantáneo:} \quad D \cdot \text{sinc}\left(\frac{D \cdot f}{f_s}\right)$$

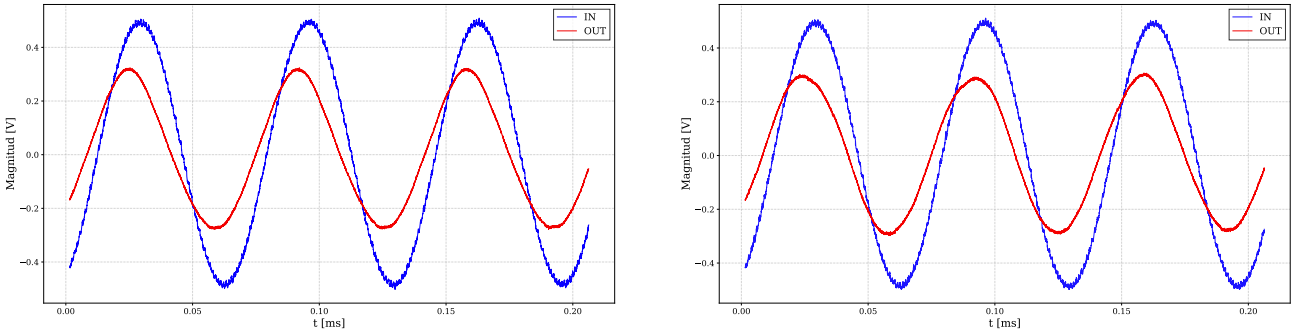
$$\text{Muestreo natural:} \quad D \cdot \text{sinc}(nD)$$

si se aumenta el duty cycle, se puede analizar que la modulación de la sinc se produce más rápidamente, por lo que se eliminarán las componentes de mayor frecuencia más rápidamente. En el caso de la muestreo instantáneo, esto también afecta a la componente en banda base; por ejemplo con $D = 0{,}5$, en $f_{nyquist} = f_s/2$ hay una atenuación a 0,9 de la componente original (10 % de atenuación). De este modo, reducir el duty cycle restringe como se ve afectada la banda base. Por otro lado, en el muestreo natural, la banda base no depende del duty cycle, por lo que aumentar este restringe las componentes de más alta frecuencia sin afectar la amplitud en la banda de interes.

Siendo que se dispone de únicamente una línea espectral para la señal x_3, resulta conveniente un duty cycle del 50 %.

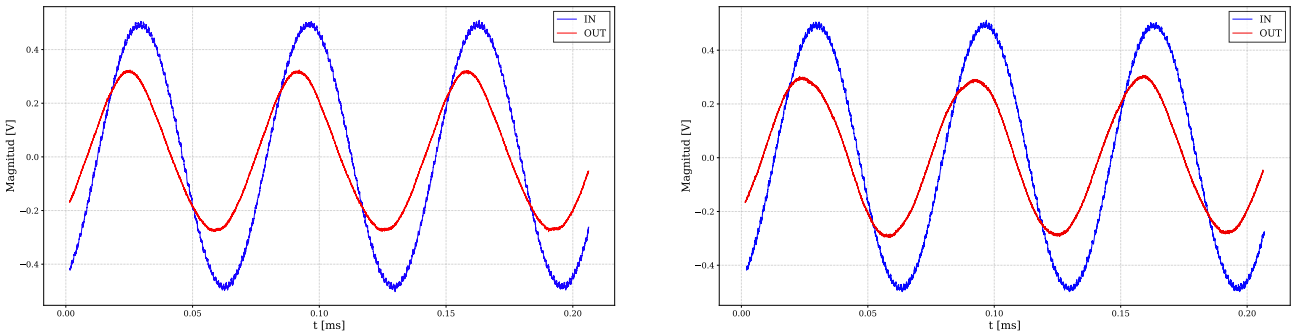
Por otro lado, la elección de la frecuencia de muestreo se a de hacer de manera tal que la imagen de la banda lateral no caiga dentro de la banda de paso del filtro de recuperación. Sin

embargo, el criterio de elección una vez dado esta selección aún no esta del todo definido. Dada la plantilla del filtro, sabemos que por encima de $f_a = 44{,}1kHz$ la atenuación supera los $40dB$, si se considera que esta es la ganancia necesaria para que las componentes sean tomadas como nulas, la frecuencia debería de ser tal que $f_s - f_{in} < f_a = 44{,}1kHz$, por lo que $f_s > 59kHz$. Otro criterio por ejemplo, que la atenuación sea mayor que 12dB (la ganancia a de caer por debajo de 1/4), esto ocurre en $f = 28kHz$, por lo que se obtiene $f_s > 43kHz$. Las señales temporales se corresponden con:



(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.9: *Muestreo instantáneo.*

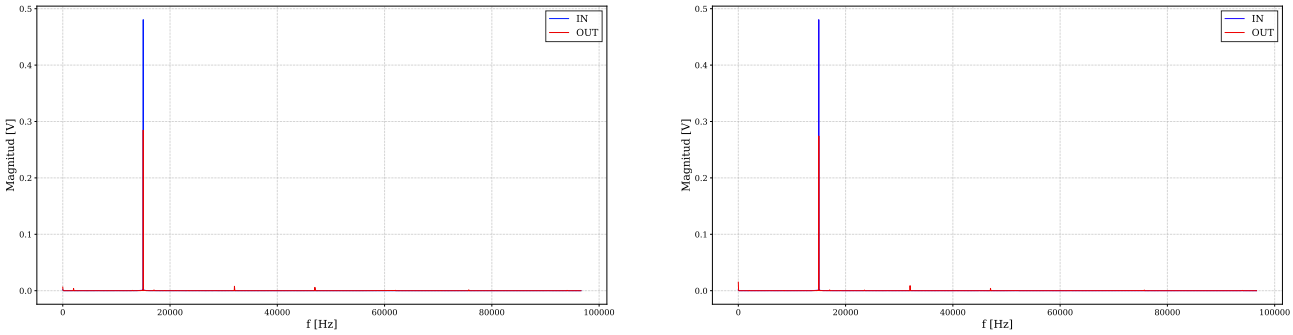


(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.10: *Muestreo natural.*

donde se recupera la señal original escalada y defasada indistinguiblemente entre frecuencias de muestreo. Respecto al factor de escala, el rango dinámico se ve restringuido por la atenuación D en el caso del muestreo natural y $D \cdot sinc(D \cdot f/f_s)$ en el caso del muestreo instantáneo; junto con la atenuación propia del filtro.

Si se toman las mediciones realizadas con $f_s = 47kHz$, en el muestreo instantáneo se recuperó $0{,}27^2/0{,}48^2 = 31{,}6\,\%$, mientras que en el muestreo natural $0{,}284^2/0{,}48^2 = 35\,\%$:



(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

Figura 5.11: *FFT de señales de entrada y salida.*

En segundo lugar se dispone de la señal x_4, la corresponde con una señal cuadrada con un duty del 75 %. Siendo una señal cuadrada, esta señal no se encuentra acotada en banda, por lo que es imposible recuperar una señal proporcional a la de entrada bajo muestreo instantáneo o natural. En particular, la señal ingresada, a la salida del filtro anti-alias dispone del siguiente espectro:

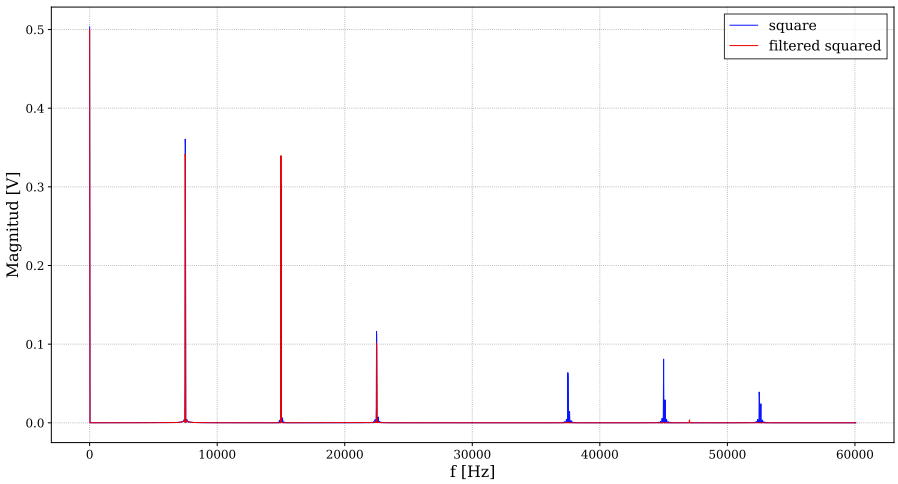
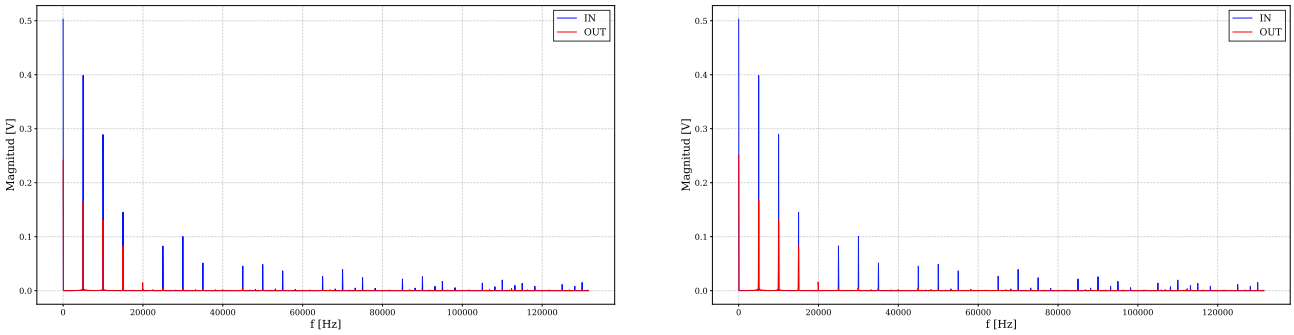


Figura 5.12: *Espectro de cuadrada tras filtro anti-alias.*

De este modo la señal esta acotada a 22,5kHz (el filtro en la práctica no se condice exactamente con las simulaciones realizadas debido a la dispersión paramétrica de los componentes, por lo que la banda de paso es ligeramente mas ancha de lo esperado).

Manteniendo la decisión del duty cycle (D=50 %), resta decidir la frecuencia de muestreo. Dado que el último armónico queda en la banda de transición del filtro recuperador, si se dispone de una frecuencia de muestreo mayor a $f_s/2 > 22{,}5kHz$ se ha de recuperar la máxima información posible dado el filtro dispuesto:



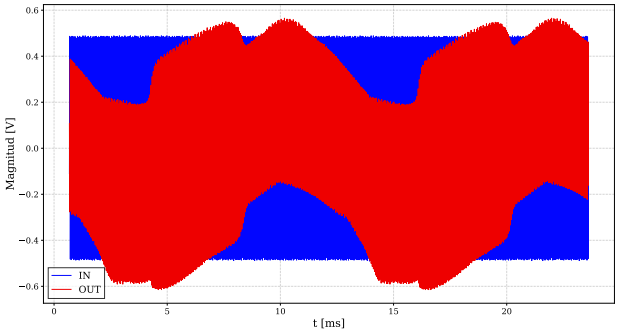
(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

Figura 5.13: *FFT de señales de entrada y salida.*

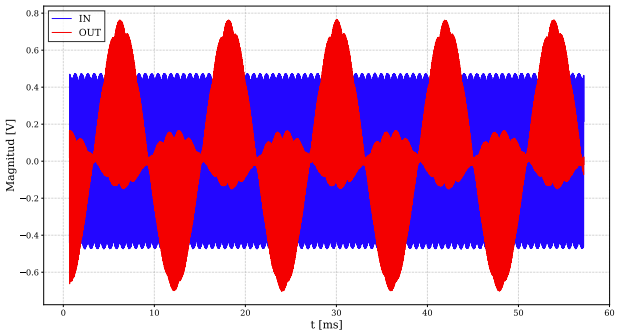
donde en el muestreo natural se recupera un $221,59V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 20{,}7\,\%$ de la señal original, mientras que el muestreo instantáneo recupera un $215,65V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 19{,}6\,\%$.
NOTA: le cuarto armónico que se observa a la salida corresponde a una imagen de la segunda banda, pues la señal cuadrada con duty cycle del 75 % no dispone de armónicos múltiplos no nulos de 4.

5.2.2 SENOIDAL CON $f_s = f_{in} < f_p$

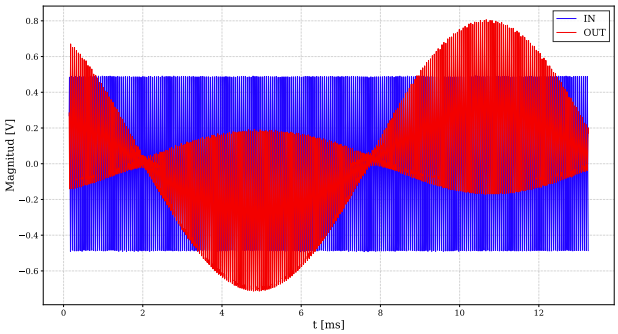
Dada la restricción impuesta por la mínima frecuencia del oscilador, se emplea $f_s = f_{in} = 22{,}5kHz$. Bajo este contexto se observan las siguientes señales temporales:



(a) *Muestreo natural.*



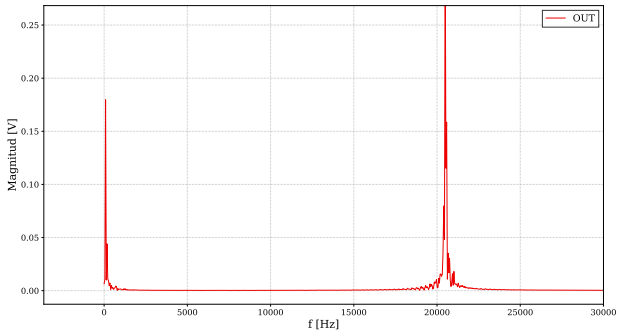
(b) *Muestreo instantáneo.*



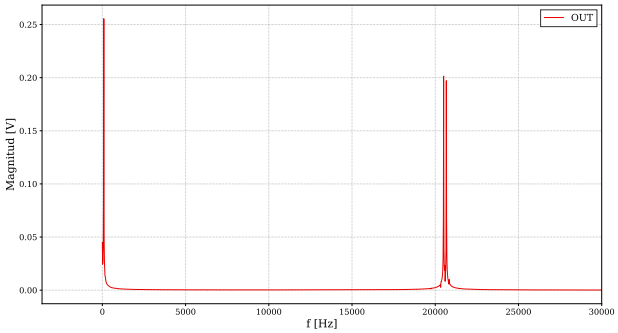
(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.14: *Señales temporales en los distintas configuraciones.*

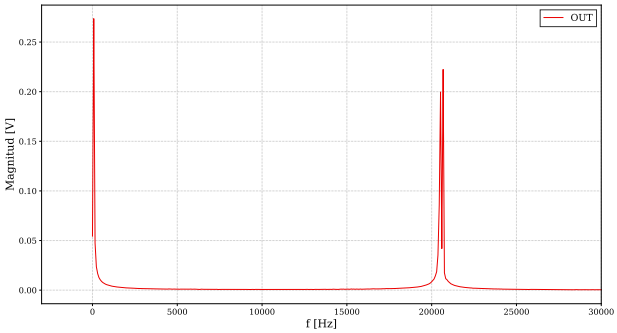
mientras que los correspondientes espectros se condicen con:



(a) *Muestreo natural.*



(b) *Muestreo instantáneo.*



(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.15: *Espectro de las señales en los distintas configuraciones.*

Donde las mediciones exhiben cierta particularidad: parecen corresponder a la modulación en amplitud por una sinusoidal. En principio, se esperaría que haya únicamente dos componentes: una en continua debido a las imágenes de las bandas laterales ($f_s = f_{in}$ presenta inherentemente aliasing). Sin embargo, esto discrepa con lo observado en la práctica. La explicación encontrada para este fenómeno es un mismatch entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de entrada. Si $f_s = f_{in} + \Delta f$, se dispondran de tres líneas eespectrales a la salida: $f_1 = \Delta f$, $f_2 = f_{in} - \Delta f$ y $f_3 = f_{in} + \Delta f$. De este modo se puede escribir a la señal de salida como:

$$y(t) = A_1 \cos\big(2\pi(f_{in} + \Delta)t\big) + A_2 \cos\big(2\pi(f_{in} - \Delta)t\big) + A_3 \cos\big(2\pi f_{in} t\big)$$

dada la identidad trigonométrica $cos(a \cdot b) = cos(a) \cdot cos(b) - sin(a) \cdot sin(b)$ se puede rescribir:

$$\begin{aligned} y(t) = {} & A_1\big[\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) - \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ & + A_2\big[\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) + \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ & + A_3 \cos(2\pi f_{in} t) \end{aligned}$$

acomodando convenientemente:

$$y(t) = (A_1 + A_2)\cos(2\pi f_{in}t)\cos(2\pi\Delta t) + (A_2 - A_1)\sin(2\pi f_{in}t)\sin(2\pi\Delta t) + A_3\cos(2\pi f_{in}t)$$

De este modo:

$$y(t) = \cos(2\pi f_{in}t)\big[A_3 + (A_1 + A_2)\cos(2\pi\Delta t)\big] + \sin(2\pi f_{in}t)\big[(A_2 - A_1)\sin(2\pi\Delta t)\big] \tag{14}$$

Donde se justifica la diferentes señales temporales como función de las ganancias correspondientes. Si se toma en cuenta la expresión general de la modulación AM:

$$x(t) = A \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t) \cdot [1 + m \cdot cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \tag{15}$$

se puede destacar que si el segundo término de la ecuación (14)es despreciable existe un alto grado de coincidencia. Esto ocurre si $A_1 \approx A_2$. En el muestreo instantáneo y S&H esto ocurre; sin embargo, no corresponde con el muestreo natural, dado que allí la amplitud de las componentes depende de la procedencia de las imágenes, por lo que no se puede despreciar el segundo término. Debido a esto la Figura 5.14 exhibe un comportamiento extraño.

5.2.3 VARIACIÓN DE FRECUENCIA DE SEÑAL CUADRADA

6 Muestreo Instantáneo

En este apartado se analizara el muestreo de la señal:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot [1 + cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t)$$

donde $f_{port} = 2 \cdot f_{in}$ y $f_m = 0{,}2 \cdot f_{port}$.

6.1 Condiciones de muestreo

En la consigna se omitió la frecuencia de muestreo del sistema. Se entiende que la falta de aclaración esta asociada a que la plantilla del FAA y FR define tácitamente la frecuencia en cuestión. En función del análisis ya realizado, la frecuencia a partir de la cual las componentes de frecuencia se consideran anuladas es f_a, por lo que se tomará $f_s/2 = f_a = 44{,}1kHz$. Si se toma en cambio f_p, esto no asegura que no existan componentes con ganancia no despreciable por encima de f_p, pudiendo así generar aliasing (pues no se acotó realmente el espectro de la señal de entrada).

Por otro lado se ha de analizar que duty cycle a tomar. Aquí se ha de ser cuidadoso, dado que la modulación realizada por la sinc depende de este mismo, al igual que la ganancia neta. En tanto a la sinc, en este caso donde se dispone de diferentes componentes, la modulación es relevante e tanto distorsiona la magnitud de las componentes (generando fenómenos como en el ejercicio 5b). Si se toma un duty cycle más chico, la modulación de la sinc en banda base resulta más despreciable, sin embargo se reduce el rango dinámico del sistema (todas las componentes se escalan como función de este factor). En función de esta relación de compromiso se optó por elegir un duty cycle del 50 %. Si se toma la sinc en cuestión, se deriva como función de f y se calcula la máxima pendiente en banda base se obtiene $dG/df = -4{,}38 \times 10^{-3} kHz^{-1}$ siendo el contenido espectral relevante acotado en un rango de $2f_m$, la distorsión resulta mínima.

Por otro lado se nos pide indicar el capacitor de hold necesario para realizar esta medición. Para ello se han de tener en cuenta distintos factores como el *hold step*, *droop rate* y *acquisition time*. Las primeras dos magnitudes se ven beneficiadas por un aumento en el valor del capacitor, mientras que, por otro lado, esto degrada el acquisition time (para este factor la datasheet no provee un gráfico de referencia, sin embargo los valores en tabla permiten entender que para las frecuencias aqui tratadas se puede samplear adecuadamente la señal). De este modo se optó por un capacitor de hold de $2{,}2nF$.

En última instancia se ha de decidir f_in. Siendo la frecuencia de Nyquist $f_n = 44{,}1kHz$, se ha de cumplir que $f_{port} + f_m < f_n$. Sin embargo, la decision de la frecuencia de muestreo en

función de f_a y no f_p, impone que la condición más restrictiva sea $f_{port} + f_m < f_p = 22{,}1kHz$, de este modo $1{,}2 \cdot 2 \cdot f_{in} < f_p \therefore f_{in} < 9{,}2kHz$. Analicemos el caso límite tal que el análisis sea mas enriquecedor ($f_{in} = 9{,}2kHz \therefore f_{port} = 18{,}4kHz \& f_m = 3{,}68kHz$).

6.2 EXPECTATIVA TEÓRICA

Una vez que se determinaron las condiciones del ensayo, se ha de realizar un breve análisis de los espectros esperados. Para ello resulta conveniente escribir la señal de entrada como una combinación lineal de cosenos. Para ello se puede emplear la identidad trigonométrica:

$$cos(a) \cdot cos(b) = \frac{1}{2}[cos(a+b) + cos(a-b)]$$

que resulta en:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t) + \frac{A_{max}}{2} \cdot cos(2\pi \cdot (f_{port} + f_m) \cdot t) + \frac{A_{max}}{2} \cdot cos(2\pi \cdot (f_{port} - f_m) \cdot t) \quad (16)$$

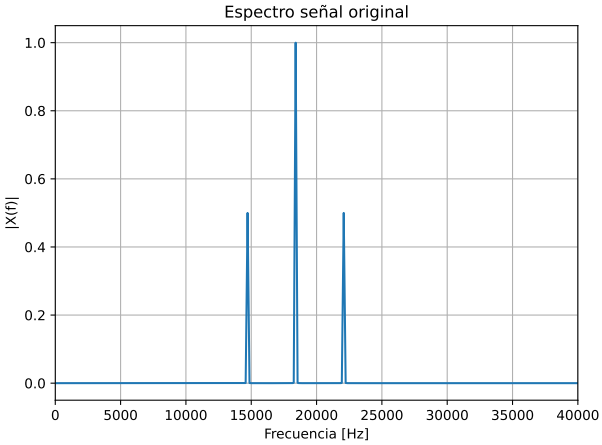
De este modo se disponen de tres líneas espectrales (como implícitamente se supuso en el apartado anterior para obtener f_{in}): en f_{port} y $f_{port} \pm f_m$. Para hallar la señal a la salida del muestreo resulta conveniente el empleo de la ecuación (8):

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot \frac{1}{2} \cdot sinc\left(\frac{f}{2f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi \frac{f}{4f_s}}$$

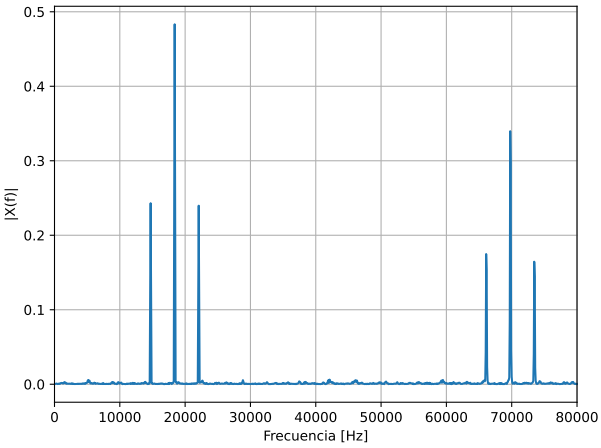
De este modo se espera que las tres líneas espectrales se repliquen cada f_s, con una modulación dictada por la sinc (más el factor de 0.5 impuesto por el duty). Cuando se toma en cuenta la replicación del espectro se han de tener en cuenta que se dispone líneas espectrales a ambos lados. Por lo que las líneas espectrales más cercanas a las de banda base estan centradas en $f_s - f_{port}$.

Finalmente, si se introduce esta señal al filtro de recuperación se espera recuperar las tres líneas espectrales originales, atenuadas hasta al menos $\sim 0{,}5 \cdot sinc(1/8) \approx 0{,}485$ (junto con la atenuación de los filtros que a lo sumo corresponde con 1.5dB).

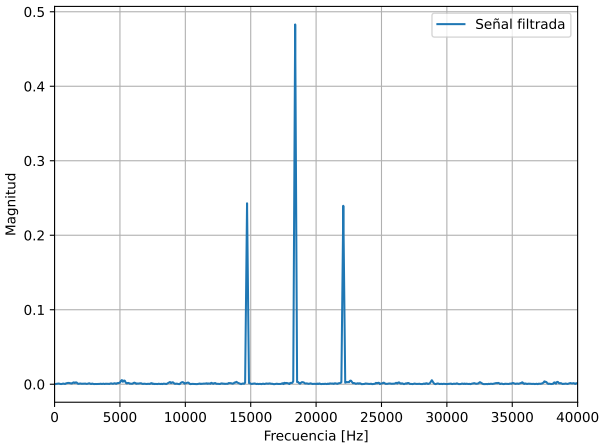
Si se realiza una simulación via Python sse obtiene:



(a) *Señal original*



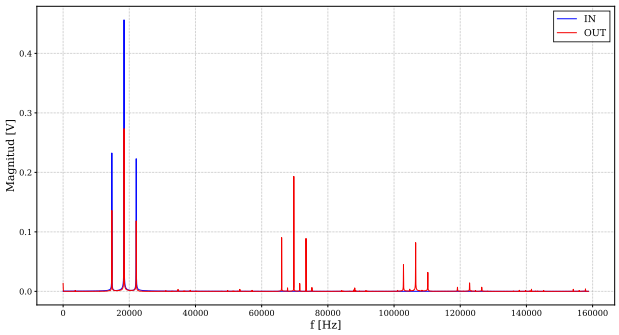
(b) *Señal muestreada.*



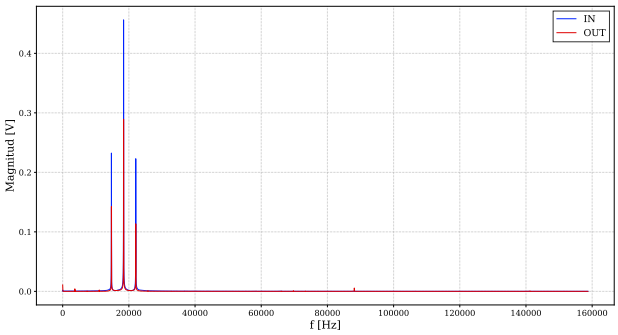
(c) *Señal muestreda + FR.*

Figura 6.1: *Espectros teóricos.*

De este modo las simulaciones concuerdan con la expectativa teórica. Si se realizan las mediciones en la placa empíricamente:



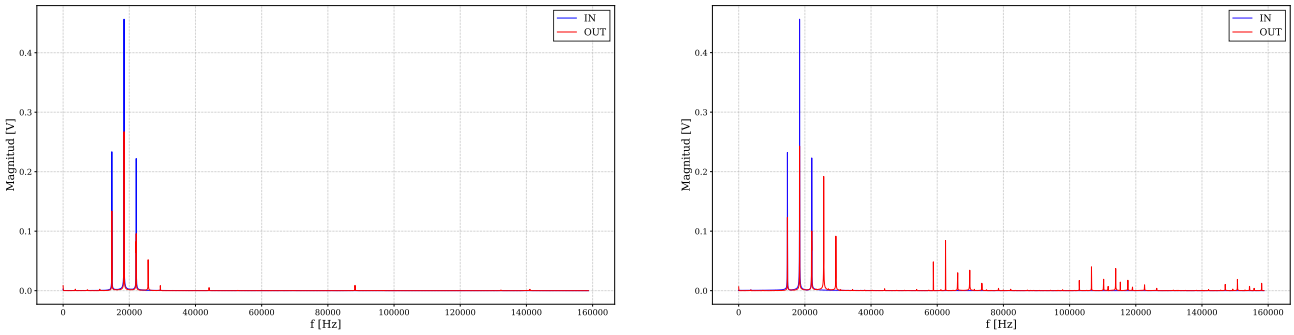
(a) *Sin FR.*



(b) *Con FR.*

Figura 6.2: *Mediciones realizadas.*

También se puede aprovechar la oportunidad de este caso límite para verificar que de haber tomado $f_s = 2 \cdot f_p$ se dispondría de un problema de alias:



(a) *Sin FR.* (b) *Con FR.*

Figura 6.3: *Mediciones realizadas con* $f_s = 44{,}1khZ$.

7 Muestreo sub-Nyquist

En este apartado se emplea la misma señal que se desarrolló en la sección anterior:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot [1 + cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t)$$

donde $f_{port} = 2 \cdot f_{in}$ y $f_m = 0{,}2 \cdot f_{port}$. Utilizando $f_{in} = 0{,}8 \cdot f_p = 17{,}64kHz$. De este modo: $f_{port} = 35{,}28kHz$ y $f_m = 7kHz$.

7.1 Introducción teórica

Se plantea realizar el muestreo de la señal sin que ocurra aliasing. Notar que no se solicita recuperar la señal original, dado que bajo estas condiciones no es posible hacerlo. Lo que detallará a continuación se suele llamar 'muestreo de señales pasa-banda'.

Si se dispone de una señal que dispone de un ancho de banda B, tal que su espectro es no nulo en $f_c - B/2 < f < f_c + B/2$ (recordar que a excepción que se indique lo contrario estamos trabajando con señales reales, por lo que el módulo del espectro ha de ser par y la fase impar, de este modo lo que se indique para el semi-eje positivo en magnitud ocurre para el negativo también):

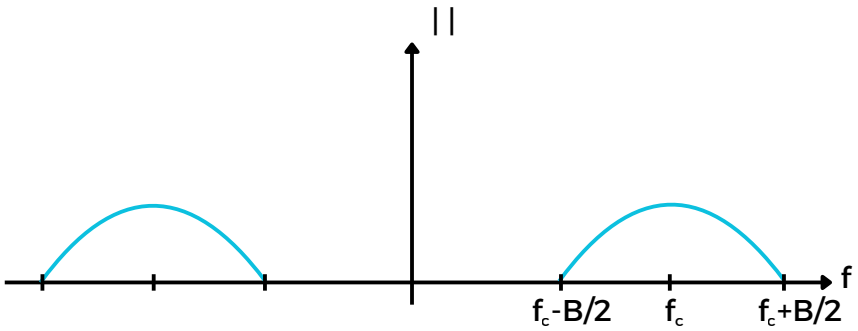


Figura 7.1: *Esquema inicial*

Si realizamos un muestreo (independientemente del tipo) se obtendrán una serie de réplicas del espectro original en función de la frecuencia de muestreo f_s. En general, las replicas se encuentran centradas en $n \cdot f_s \pm f_c$, con $n \in \mathbb{Z}$. Cuando tratamos la frecuencia de Nyquist, se dispone del caso límite para que la primera imagen se superponga con la de banda base:

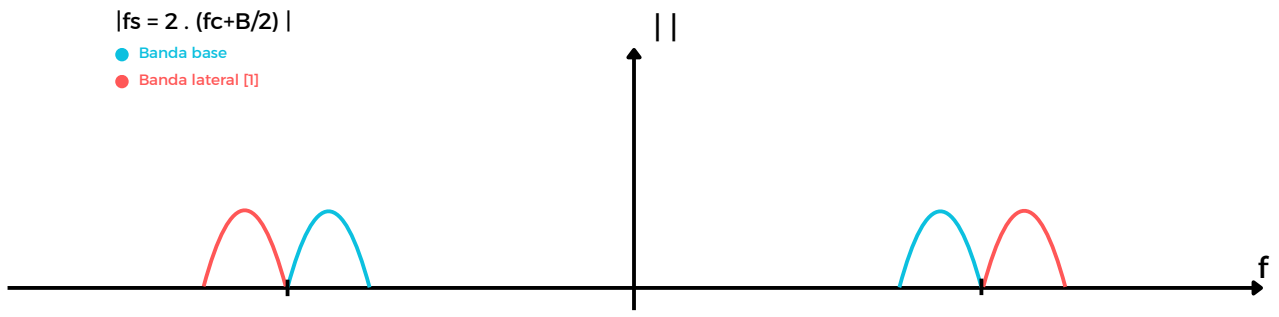


Figura 7.2: *Condición de Nyquist.*

Si continuamos disminuyendo la frecuencia, se superpondran las imágenes con las componentes originales, produciendo lo que se conoce como aliasing. Sin embargo, llegada una frecuencia deja de haber aliasing, provocando que se dispongan de 2 réplicas del espectro en banda base:

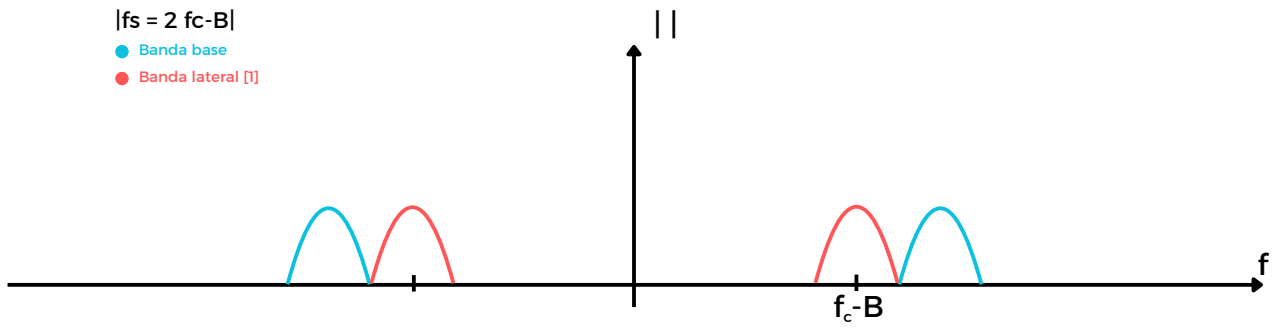


Figura 7.3: *1 replica en espacio libre.*

Si se disminuye aún más la frecuencia la frecuencia ocurrirá lo mismo, llegará un punto donde habrá nuevamente superposición, pero habrá otro intervalo donde esta dejará de ocurrir, aumentando la cantidad de imágenes en banda base.

Por obvias razones existe un límite de la cantidad de imágenes que caben en esta banda dado por: $m_{val} = [(f_c - B/2)/B] = [f_c/B + 1/2]$, donde [.] representa al operador parte entera.

Se puede generalizar los rangos $[{f_s}^m{}_{min}; {f_s}^m{}_{max}]$, donde m representa la cantidad de réplicas en la banda base. Comencemos por el límite inferior. Si se dispone de m imágenes en la banda base, el caso a analizar ocurre cuando la imagen de la banda m+1 está por superponerse con la original. De este modo si se iguala la posición lateral izq de la imagen y la derecha de la original se obtiene el límite buscado:

$$(m+1) \cdot f_s - f_c - B/2 = f_c + B/2$$

despejando:

$$f_s{}^m{}_{min} = \frac{2 \cdot f_c + B}{m+1} \tag{17}$$

La frecuencia máxima esta dada cuando la imagen izquierda 'termina de atravesar' el original de la derecha. Siendo que la imagen izquierda se encuentra a una distancia $m \cdot f_s$ de la original izquierda y al mismo tiempo la original izquierda esta a $2 \cdot f_c - B$ del lado izquierdo de la original derecha se obtiene:

$$m \cdot f_s = 2f_c - B$$

por lo que:

$$f_s{}^m{}_{max} = \frac{2 \cdot f_c - B}{m} \tag{18}$$

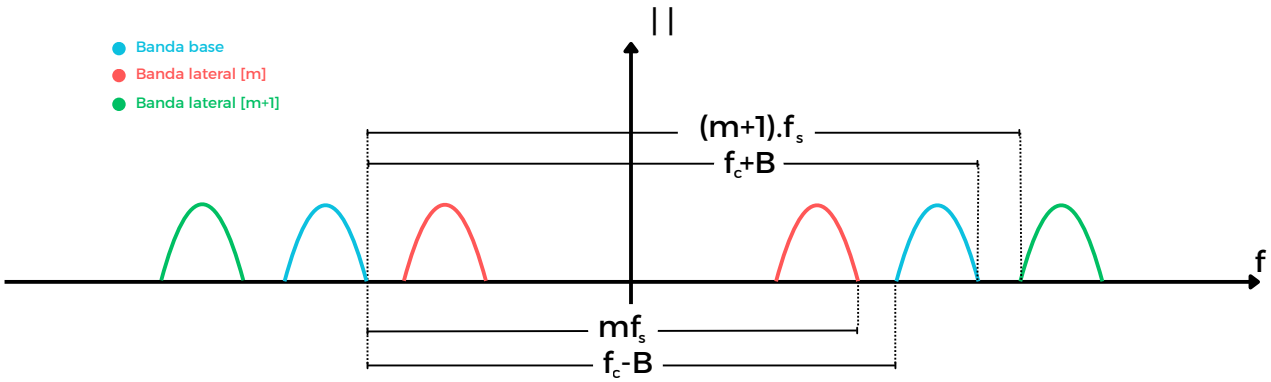


Figura 7.4: *Visualización de límites.*

de este modo:

$$[f_s{}^m{}_{min}; f_s{}^m{}_{max}] = \left[f_s{}^m{}_{min} = \frac{2 \cdot f_c + B}{m+1}; \frac{2 \cdot f_c - B}{m}\right] \tag{19}$$

7.2 INTERVALOS

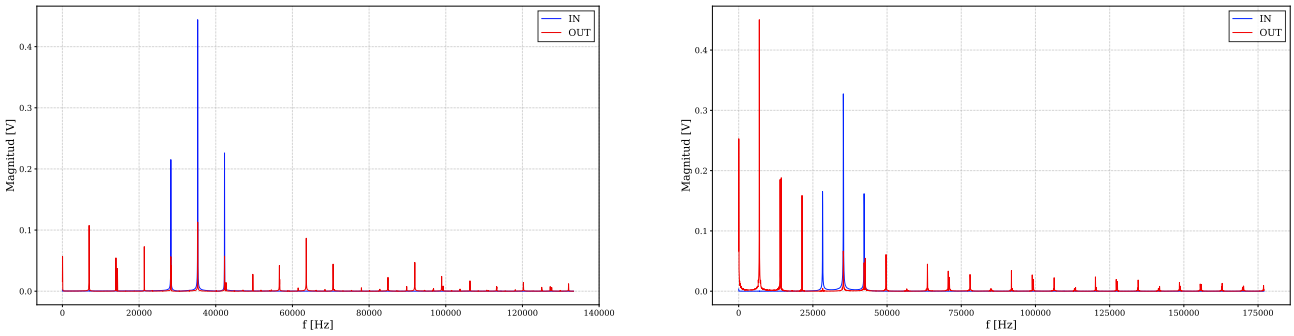
A partir del análisis previo es posible determinar los diferentes intervalos donde no se produce aliasing para la señal solicitada. Considerar que los m válidos para el muestreo sub-Nyquist corresponde con $m \in \{1, 2\}$ ($m_{val} = [35{,}28kHz/14kHz + 1/2] = 2$), por lo que los dos posible intervalos son:

m	$f_{s,\text{mín}}^{(m)}$ [kHz]	$f_{s,\text{máx}}^{(m)}$ [kHz]
1	42.28	56.56
2	28.19	28.28

Tabla 7.1: *Intervalos de muestreo sin aliasing (muestreo sub-Nyquist)*

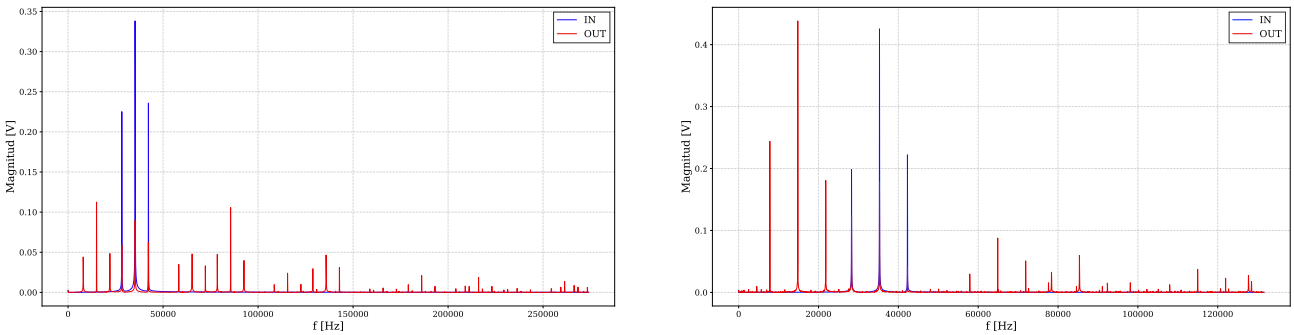
7.3 VERIFICACIÓN EMPÍRICA

Con tal de verificar el desarrollo teórico, se realizaron mediciones en las condiciones especificadas:



(a) *Muestreo natural*, $D = 25\,\%$ (b) *Sample & Hold*, $D = 5\,\%$

Figura 7.5: *Mediciones para* $f_s = 28\,kHz$.



(a) *Muestreo natural*, $D = 25\,\%$ (b) *Sample & Hold*, $D = 5\,\%$

Figura 7.6: *Mediciones para* $f_s = 50\,kHz$.

donde se observa un comportamiento satisfactorio (se observan la cantidad de réplicas esperadas sin alias).

7.4 Comportamiento en de la configuración de muestreo

En las Figuras de la sección anterior se observaron diferencias, de acuerdo al tipo de muestreo. Esto resulta razonable en función de las relaciones encontradas en el ejercicio 5. Por un lado el muestreo natural sigue la relación:

$$Y(f) = X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s)$$

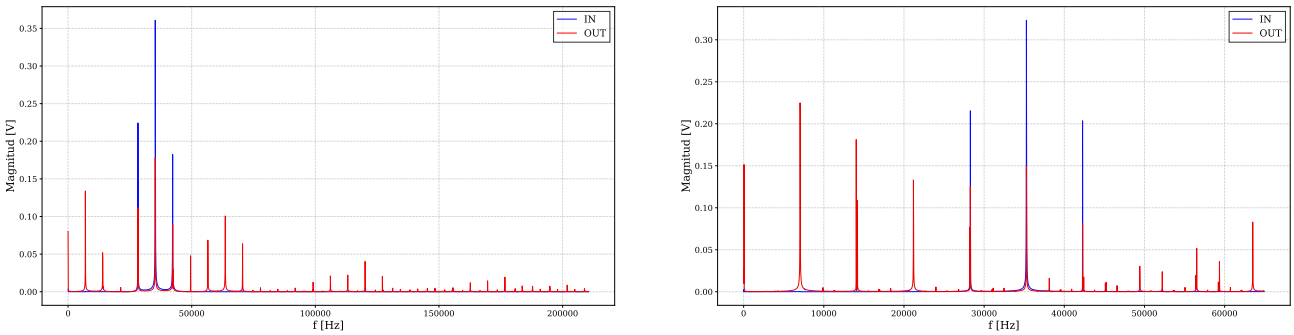
mientras que el muestreo con S&H dispone de la expresión:

$$\begin{aligned} Y(f) = Y_{inst} - Y_{nat} = & \left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot D_{hold} \cdot sinc(D_{hold} f/f_s) \cdot e^{-j2\pi D_{hold} f/2f_s} \\ & - X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD_{sample}) \cdot e^{-j2\pi nD_{sample}/2} \cdot \delta(f - nf_s) \end{aligned}$$

De este modo, el muestreo natural presenta una modulación dependiente de la base de origen de las réplicas, que a su vez varia como función del duty. En este caso particular la sinc decae lentamente debido al duty del 25 % (al igual que todo el espectro se ve escalado por este factor).

Por otro lado el muestreo con S&H puede aproximarse al de un muestreo instantáneo, dado que el término asociado al muestreo natural dispone del factor $D_{sample} = 0{,}05$, mientras que el asociado al muestreo instantáneo $D_{hold} = 0{,}95$. De este modo se espera que la amplitud de los armónicos este dada en función de la modulación de la sinc, ahora dependiente de la frecuencia. Este hecho se ve particularmente en el hecho de que los armónicos más cercanos al origen tiene mayor amplitud. Por otro lado, en el caso de $f_s = 28kHz$, se dispone de un cero de la sinc en $f = 29{,}47kHz$, el cual se puede apreciar con claridad en la Figura 7.5b.

Si variamos el duty de ambas configuraciones a un 50 % se observa:



(a) *Muestreo natural* (b) *Sample & Hold*

Figura 7.7: *Mediciones para $f_s = 28\,kHz$ y $D = 50\,\%$.*

lo cual confirma el comportamiento esperado. El caso del S&H se complejiza dado que ambas componentes aportan significativamente; sin embargo, se puede destacar, por ejemplo, que el

aumento de la amplitud de las componentes provenientes de la banda base como función del aumento de D_{sample} resulta notorio.

Referencias

[1] T. Williamson, «Oscillators for Microcontrollers,» Intel Corporation, Application Note AP-155, 1983, Último acceso: junio de 2025. dirección: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/application-notes/ap-155.pdf

[2] F. Semiconductor, *J113 N-Channel General Purpose Amplifier Datasheet*, Último acceso: junio de 2025, s.f. dirección: https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/53142/FAIRCHILD/J113.html

[3] T. Instruments, *TL072 Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf

[4] T. Instruments, *TL082 Wide Bandwidth JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf

[5] R. D. Middlebrook, *Measurement of Loop Gain in Feedback Systems*, International Journal of Electronics, Vol. 38, No. 4, pp. 485–512. Último acceso: marzo de 2025, 1975. dirección: https://www.venableinstruments.com/hubfs/Middlebrook_Measurement%20of%20loop%20gain%20in%20feedback%20systems.pdf

[6] R. D. Middlebrook, *The GFT: A General Yet Practical Feedback Theorem*, Circuits and Systems Exposition (Review Version). Último acceso: marzo de 2026, 2002. dirección: http://rdmiddlebrook.com/wp-content/uploads/2014/05/The-GFT.pdf